

Лабораторна робота 4

Порівняння двох залежних вибірок

Мета роботи

Мета роботи – познайомитися з основами перевірки статистичних гіпотез та порівняння вибірок, набути практичних навичок застосування статистичних тестів для порівняння двох залежних вибірок.

Постановка завдання

Задано дві практичні задачі (див. задачі для свого індивідуального варіанту). В одній із задач мають місце залежні вибірки, в іншій – незалежні. У цій лабораторній роботі потрібно працювати лише із залежними вибірками, а в наступній – з незалежними.

Потрібно визначити, в якій із задач мають місце залежні вибірки і для них виконати:

- сформулювати вибірку різниць;
- перевірити нормальність розподілу вибірки різниць будь-яким методом, вивченим в попередній лабораторній роботі;
- за вибіркою різниць обчислити середнє значення та медіану разом з 95% довірчими інтервалами для них; зробити висновок про близькість центральних тенденцій обох вибірок як попередню оцінку перед застосуванням формальних критеріїв;
- застосувати парний t-критерій для порівняння середніх і зробити висновки на його основі;
- застосувати критерій знакових рангів Вілкоксона і зробити висновки на його основі;
- дати відповідь на запитання із задачі, пояснити можливі розбіжності в критеріях та умови їх застосування.

Для виконання цього завдання потрібно створити невеликий додаток будь-якою мовою програмування, який повинен дозволити:

- завантажувати дані двох вибірок з текстового файлу; передбачається, що у файлі два стовпці: перший містить елементи першої вибірки, другий – другої.
- розраховувати для кожної вибірки статистичні характеристики (середнє, медіана, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнти асиметрії та ексцесу) разом із довірчими інтервалами;
- формувати вибірку різниць і за нею розраховувати ті самі статистичні характеристики з довірчими інтервалами а також перевіряти нормальність розподілу будь-яким методом, вивченим раніше;
- застосовувати парний t-критерій і виводити користувачу статистику критерію, критичне значення або р-значення та висновок;
- застосовувати критерій знакових рангів Вілкоксона і виводити користувачу статистику критерію, критичне значення або р-значення та висновок.

Особливі вимоги:

- парний t-критерій, критерій знакових рангів Вілкоксона та функцію розрахунку рангів потрібно реалізувати самостійно;
- для інших задач (наприклад, розрахунку статистичних характеристики, квантилів, значень функції розподілу для р-значення, перевірки на нормальність) можна використовувати вбудовані функції;
- передбачити обробку випадку, коли обидві вибірки повністю збігаються;
- програма повинна виводити результати у табличній формі, придатній для копіювання у звіт;
- програма має працювати з різними файлами та вибірками різного обсягу.

Звіт. За результатами виконання лабораторної роботи оформити звіт у MS Word. Звіт має містити такі розділи:

1. Титульний аркуш.
2. Власний програмний код.
3. Результати аналізу (пояснити, чому вибірки вважаються залежними; навести результати перевірки вибірки різниць на нормальність; подати середнє значення та медіану за вибіркою різниць із 95% довірчими інтервалами та їх аналіз; навести результати застосованих критеріїв у вигляді статистики, квантиля/р-значення, висновку; порівняти результати t-критерію та критерію Вілкоксона: чи узгоджуються вони, і який з них краще застосовувати у даному випадку; відповісти на запитання із задачі).
4. Висновки (які нові знання та практичні навички отримано; пояснити, що таке залежні вибірки; вказати, які критерії є параметричними, а які – непараметричними, пояснити, коли на практиці варто віддавати перевагу тим чи іншим критеріям).

Текст звіту оформити, використовуючи такі налаштування: шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, абзацний відступ 1.25 см, міжрядковий інтервал 1.5, інтервал до та після абзацу 0 pt.

Захист. Виконану роботу (програму та звіт) необхідно захистити на лабораторному занятті. Під час захисту потрібно пояснювати і відтворювати алгоритм реалізованих критеріїв, демонструвати роботу програми на інших наборах даних, інтерпретувати результати.

Альтернативне завдання

Можна провести порівняння двох залежних вибірок із задачі в MS Excel (див. практики 4 та 6 в [1]). При цьому можна не перевіряти нормальність розподілу вибірки різниць, але потрібно розуміти, що на практиці парний t-критерій застосовують у випадку, коли вибірка різниць має нормальний розподіл.

У цьому випадку кількість балів за лабораторну роботу буде знижена.

Рекомендована література

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Математична статистика та обробка геологічної інформації» / Укладачі Мацуга О.М., Ємел'яненко Т.Г. Дніпро: РВВ ДНУ, 2019. 64 с.
2. Приставка П.О., Мацуга О.М. Аналіз даних: Навч. посіб. / затв. МОН України. Д.: РВВ ДНУ, 2008. 92 с.

Індивідуальні варіанти

Номер індивідуального варіанту – це порядковий номер студента у списку групи.